

TB Limiter

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un limitatore di mastering true-peak stereo-linkato con Input e Ceiling indipendenti, miglioramento del micro-picco, assistenza RMS sensibile al programma, correzione del bilanciamento e dithering TPDF.



Versione catalogo: 1.2.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 10

1. Scopo del prodotto

Un limitatore di mastering true-peak stereo-linkato con Input e Ceiling indipendenti, miglioramento del micro-picco, assistenza RMS sensibile al programma, correzione del bilanciamento e dithering TPDF.

La limitazione finale deve controllare i picchi inter-campione senza appiattire il recupero musicale o spostare l'immagine stereo. TB Limiter separa spinta, soffitto, comportamento di attacco/rilascio, assistenza informata RMS e correzione opzionale del bilanciamento in modo che le decisioni su volume e sicurezza rimangano esplicite.

Che risultato crea

- Controllo prevedibile del picco reale
- Stereo stabilità dell'immagine
- Program-recupero e densità consapevoli
- Dithering finale opzionale a 16 o 24-bit

Flusso del segnale

Input Gain -> corretti sovracampionamento e lookahead di alta qualità -> computer con guadagno assistito di picco/RMS -> comportamento di Enhance e RMS Balance -> Ceiling -> TPDF opzionale Dither

2. Guida completa alle funzionalità

Input Gain e Ceiling

Input Gain porta il materiale alla limitazione. Ceiling definisce il massimo finale indipendente. Alzando Input si modifica il volume e la riduzione; cambiando Ceiling cambia l'altezza di consegna.

Attack e Release

Attack determina il modo in cui il lookahead fisso modella i picchi futuri. Release imposta il ripristino da 20 a 500 ms. Il rilascio breve è denso; il rilascio lungo è più fluido ma può ridurre il movimento.

Enhance

Aggiunge modellatura/densità controllata dei micro-picchi. L'uso dopo la limitazione di base è stabile perché cambia carattere transitorio.

RMS Assist

Aggiunge contesto RMS sensibile al programma al recupero in modo che l'energia sostenuta e i picchi brevi non vengano trattati in modo identico.

RMS Balance

Corregge delicatamente la deriva persistente dell'energia sinistra/destra mantenendo la limitazione dei picchi stereo-linkati. Utilizzare solo quando esiste un reale squilibrio a lungo termine.

Dither

Il dithering TPDF Off, 16-bit o 24-bit è destinato alla riduzione finale della lunghezza delle parole. Non aggiungere ripetutamente il dithering nelle fasi intermedie.

Programmi

I programmi includono Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering e RMS Smooth punti di partenza.

3. Avvio rapido

1. Imposta Ceiling come destinazione di consegna.
2. Alzare Input Gain fino a raggiungere il volume richiesto o la riduzione del guadagno.
3. Tune Release per il recupero e Attack per la forma transitoria.
4. Aggiungi RMS Assist se le pompe di materiale sostenute o il comportamento di solo picco ti sembrano troppo nervosi.
5. Utilizza Enhance e RMS Balance solo per un'esigenza specifica.
6. Seleziona Dither solo nella fase finale dell'esportazione.
7. Confronta il volume corrispondente e controlla il picco reale dopo la codifica, se pertinente.

4. Flussi di lavoro pratici

Transparent principale

1. Imposta Ceiling con headroom codec.
2. Utilizza moderato Input Gain.
3. Mantieni Enhance e RMS Balance bassi o disattivati.
4. Utilizza medio Release e moderato RMS Assist.

Risultato atteso: I picchi sono controllati con un carattere udibile minimo.

Maestro denso e rumoroso

1. Aumenta Input Gain gradualmente.
2. Accorciare Release finché la densità non aumenta senza chiacchiere evidenti.
3. Aggiungi Enhance con attenzione.
4. Ricontrolla la distorsione delle basse frequenze e la stabilità stereo.

Risultato atteso: Il maestro diventa più forte e più denso rimanendo sotto il soffitto scelto.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.

- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Un limitatore non può riparare il ritaglio già stampato nella sorgente.
- La conformità al picco reale dovrebbe essere ricontrollata dopo la codifica con perdita.
- Dither appartiene solo all'ultima riduzione della profondità di bit.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 10 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Attack VST3 ID 740224584	0.10 a 2.00	2.00	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 a 0.000	-1.000	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Dither. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controlla o abilita la densità non lineare, il colore armonico o la modellazione dei picchi.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 a 18.00	4.00	Automatizzabile	Imposta il livello in ingresso al processore e quindi modifica l'azionamento o il rilevamento a valle.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 a 500.0	120.0	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 a 100.0	65.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per RMS Assist. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per RMS Balance. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.